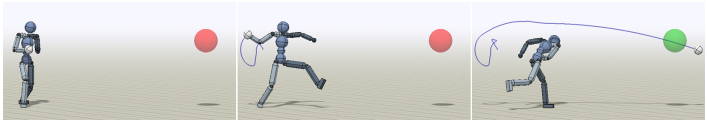
全身を協調させ，
狙った結果を出すための学習と制御

動作の獲得・課題への適応・実機での精度をつなぐ研究の流れ

主対象 5 本と，技術のつながりを理解するための補助文献 2 本．
共通課題／解決アイデア／研究間の関係／残された課題．

共通課題：全身の動きと，ボールの結果を結び付ける

説明用の課題：ボールを持った状態から，4 m 先の目標へ投げ，姿勢を立て直す．



原著 DeepMimic Fig. 7：シミュレーションでの投球系列．上の 4 m 設定は本資料の説明例．

必要な能力	なぜ，投げる姿勢の再現だけでは足りないか
全身を協調させる	脚・体幹・腕を使って加速し，転倒せずに動く．
ボールを狙いへ送る	放す位置・速度・向き・時刻が，飛行の結果を決める．
次の行動へ移る	投球後に姿勢を回復し，移動や次の動作を続ける．

動作の再現，課題の成功，実行の安定性を，別々に確認する．

DeepMimic Sec. 9 – 10 / Munn et al. Sec. I / Ma et al. Sec. I

文献の見取り図：それぞれが改善する場所

論文・略称	発表先・初公開	主に取り組む課題
[1] DeepMimic	SIGGRAPH 2018	人間動作を，物理に従って実現する．
[2] Whole-body Throwing	arXiv 2024	人間データなしで，全身の投げ方を学ぶ．
[3] PULSE（補助）	ICLR 2024	学んだ動作を，別の課題で再利用する．
[4] BeyondMimic	arXiv 2025	実機の動作追従と，目標に応じた合成．
[5] LATENT	arXiv 2026	不完全な動作データを，球技へつなぐ．
[6] Tube Acceleration（補助）	IEEE T-RO 2024	放す時刻がずれても，目標へ届ける．
[7] Accurate Throwing	IROS 2025	全身投球の追従誤差とリリース誤差．

正式題名・著者・原著リンク・参照版は，末尾の文献一覧に掲載．

文献 [1] – [7] / arXiv 表記は参照文献の公開年

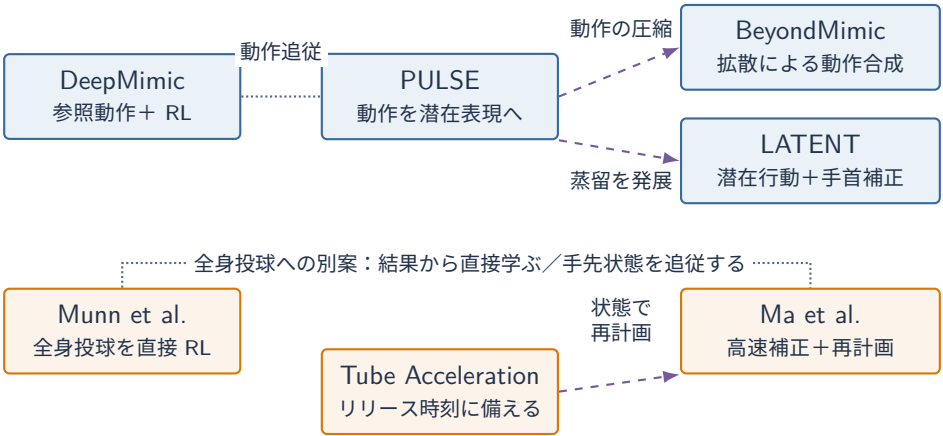
研究の流れは，三つの問いに分けると見通せる

問い	解決の方向	その先に残る問い
① 動作をどう得るか	人間動作を参照して RL で学ぶ． または，投球の結果から直接 RL で学ぶ．	得た動作を，別の目標にも使えるか．
② 目的にどう合わせるか	動作を再利用できる表現を作り，目標に応じて選択・生成・補正する．	動作の表現やデータにない細かな調整を，どう補うか．
③ 実機でどう合わせ込むか	手先の高速補正と，リリース時刻のずれに備えた計画を使う．	二足の安定性，知覚の遅れ，連続動作まで両立できるか．

各問いは並行して研究されている．一つを解いても，他の問いが自動的に解けるわけではない．

文献 [1] – [7] に基づく本サーベイの整理

研究間の関係：動作の再利用と，投球精度の改善が分かれる



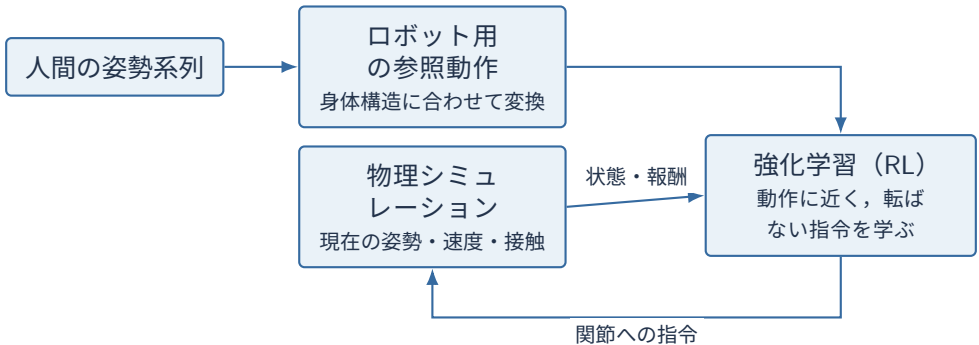
破線矢印：方法の明示的な採用・発展． 点線：共通課題・別案（継承の断定なし）．

DeepMimic – PULSE の間には PHC などの中間研究がある．図は全ての先行研究を網羅しない．

PULSE Sec. 2, 4 / BeyondMimic Methods / LATENT Sec. 3 / Ma et al. Sec. III-C

「人間を模倣する」とき，何を学習するのか

参照するのは人間の動作．ロボットを動かす指令は，物理の中で学ぶ．



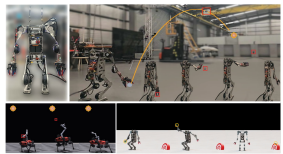
方策は，観測した状態から行動を出す規則．

報酬は，学習中に動作を評価する点数．

DeepMimic Sec. 5 – 6 / BeyondMimic Methods / LATENT Sec. 3.2

全身動作の獲得：見本から学ぶ道と，結果から探す道

比較点	DeepMimic	Munn et al.
手掛かり	人間の参照動作と課題の報酬．	投球の誤差と姿勢安定の報酬．
中心のアイデア	見本へ近づけながら，目標に合わせて動作を変える．	目標距離を調整するカリキュラムで，全身の投げ方を探索する．
得意な点	望ましい全身協調を学習へ与えられる．	人間の投球データを用意せずに学べる．
残る論点	見本と身体の違い．細部の自由な調整．	報酬と探索の設計．望む投げ方をどう指定するか．



両者とも RL を使う．

違いは，探索の手掛かりをどこから得るか．

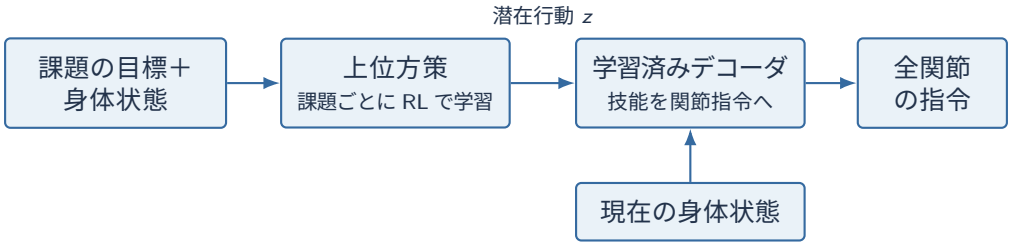
原著 Munn et al. Fig. 1：全身投球．

DeepMimic Sec. 5, 9 – 10 / Munn et al. Sec. III; Fig. 1

動作の再利用：「どう動くか」を選べる表現にする

PULSE：追従方策の出力を教師にして，技能を圧縮する．

潜在行動は，全関節の動かし方を指定するコンパクトな数値ベクトル．



何が変わるか

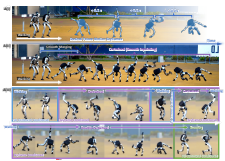
新しい課題では，動き方をゼロから探す代わりに，学んだ技能をどう使うかを学ぶ．

残る課題：圧縮で失われる技能や，動作データに少ない行動・物体操作．

PULSE Sec. 4.2 – 4.3, 6 / 構成を説明用に簡略化

同じ技能を，目標に合わせて使う二つの設計

比較点	BeyondMimic	LATENT
目標の与え方	速度・位置・障害物などを，実行時のコストで指定する．	飛来する球や目標を観測する上位方策を，課題報酬で学ぶ．
動作の決め方	将来の身体状態と潜在行動を拡散モデルで生成し，コストで誘導する．	潜在行動を選び，右手首の指令を別に補正する．
残る課題	短い予測時間や状態推定誤差．精密な目標追従．	学習した球技・動作の範囲．視覚による実行．



BeyondMimic Fig. 6A：実機での動作合成．

両者は並列の設計

動作を潜在表現にまとめる点は共通．一方，目標への適応を**実行時の生成修正**で行うか，**上位方策の学習**で行うかが異なる．

不完全な人間データは，全てを正確に再現する必要がない



LATENT Fig. 1：実機 G1 によるテニス．投球の実験ではない．

困ること

人間の動作の断片からは，全身の協調は得られても，打球を決める手首の細部は不正確．

LATENT の解決アイデア

基本動作を潜在表現へ学び，右手首は課題に合わせて直接調整する．

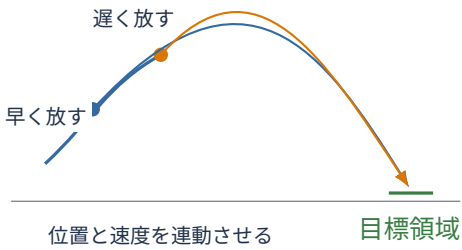
不自然な動きを防ぐ

現在の身体状態で自然に使える範囲へ，潜在行動の探索を制限する．

全身の協調を動作データから学び，課題の成否を決める細部を別に調整する．

LATENT Sec. 3.2 – 3.3; Fig. 1

投球精度：放す時刻がずれても，届く動きを作る



原著の考え方を示す概念図．寸法・軌道は説明用．

困ること

グリッパへ開く指令を出す時刻と，ボールが実際に離れる時刻はずれる．

Tube Acceleration

放せば目標へ届く手先状態の範囲に，リリース中の動きを保つ．

Ma et al. の発展

全身の追従誤差を考慮し，現在の手先状態から加速度を更新する．

「正確な一瞬」を当てる工夫に加え，「許容できる時間幅」を作る．

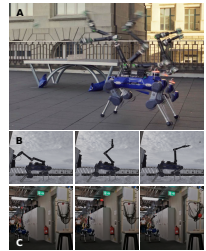
実機の誤差は，全身の学習と手先の高速補正で分担する

Ma et al.：役割を三つに分ける

全身方策（100 Hz）：脚と腕で，指定した手先の位置・速度を実現する．

残差方策（400 Hz）：腕の指令に補正を加え，速い動作の追従誤差を減らす．

加速度計画（400 Hz）：実際の手先状態を見て，リリース中の動きを更新する．



Ma et al. Fig. 1：ANYmal ＋ロボットアーム．

二足ロボットへの未解決点

腕付き四脚での実証．二足で補正したときの姿勢安定や，足の踏み替えは別に検証が必要．

全身の動作が得られた後も，手先とリリースを合わせ込む段階が残る．

Ma et al. Sec. III, IV / 二足への展開は本サーベイの論点

実験は，どの設計の必要性を示しているか

論文・条件	比較と結果	読み取れること
DeepMimic シミュレーション	投球成功率：模倣のみ 5% → 模倣＋課題報酬 75%． 各 100 試行．	目標に応じた調整が必要．課題報酬のみでは，球を持って走る動きも得られる．
LATENT シミュレーション	フォアハンドの距離誤差：手首補正なし 3.41 m → 提案法 1.32 m． 計 10,000 試行で評価．	同じ全身技能でも，手首の補正が打球の結果に影響する．
Ma et al. 実機・6 m 目標	平均着地誤差：基本方策 0.685 m → 提案法 0.276 m． 左右 2 目標，各 10 投．	全身方策に高速補正と再計画を加えると，実機の精度が改善する．

論文内の比較から設計の効果を読む．課題・指標の異なる数値で順位は付けない．

DeepMimic Table 4 / LATENT Tables 3 – 4 / Ma et al. Sec. IV-B

実証の範囲：身体と課題の違いを確認する

研究	身体・評価環境	実証から言える範囲
DeepMimic ／ PULSE	物理シミュレーション	動作の模倣と再利用．実機への転移は別の課題．
Munn et al.	四脚・ヒューマノイド 実機は Chuck	全身投球と安定性．4 m 実機評価は 5 投，平均誤差 0.80 m．
BeyondMimic	実機 G1	高度な動作追従と合成．投球の命中精度は評価していない．
LATENT	実機 G1	テニスの返球．外部モーションキャプチャで球・状態を観測．
Tube Acceleration	固定基台アーム	リリース時刻への頑健性．二足の全身協調は対象外．
Ma et al.	実機 ANYmal ＋腕	全身投球の着地精度．身体は腕付き四脚．

身体・課題・観測条件を確認し，実証された能力の範囲を判断する．

各原著の実験節 / Munn et al. v2 Sec. IV-C / LATENT Sec. 4 – 5

残された課題：表現，観測，身体と物体の相互作用

残る問題	なぜ難しいか	原著での位置付け
使える動作の範囲	圧縮で技能が失われる．少ないデータの動作や指の操作へは広げにくい．	PULSE：圧縮損失，物体相互作用・指の拡張．
観測と先読み	状態を誤ると，その後の動作もずれる．短い予測では早めの準備が難しい．	BeyondMimic：状態推定，0.64 s の予測時間．
実行時の知覚	外部の精密な計測から，搭載カメラによる観測へ移すと条件が変わる．	LATENT：モーションキャプチャ依存，視覚への拡張．
手先と物体のずれ	把持，滑り，変形，離脱のタイミングが，球の飛行結果を変える．	Tube ／ Ma：リリース不確実性と追従誤差．

PULSE Sec. 6 / BeyondMimic Discussion / LATENT Sec. 6 / Ma et al. Sec. I, III-C

研究動向の整理：動作の獲得・課題適応・実機精度

研究の焦点	得られた方法論	残る課題
動作の獲得	DeepMimic は見本と課題報酬を組み合わせる．Munn は投球の結果から動作を探索する．	見本への追従と，目的に必要な動作の自由度を両立する．
課題への適応	PULSE は動作を再利用できる表現へ圧縮．BeyondMimic は生成を誘導し，LATENT は上位方策と手首補正を学ぶ．	データや表現がカバーしない動作，物体との細かな相互作用を扱う．
実機での精度	Tube Acceleration はリリースの時間幅を確保．Ma は現在状態に基づく再計画と高速な残差補正を加える．	観測・追従・接触の誤差に対応し，全身の安定性も保つ．

研究は複数の方向へ並行して進む．動作の再現，課題の成功，実機での精度を分けて読む．

文献 [1] – [7] に基づく本サーベイの整理

文献一覧（1/3）

[1] DeepMimic

Xue Bin Peng et al.
DeepMimic: Example-Guided Deep Reinforcement Learning of Physics-Based Character Skills.
ACM Transactions on Graphics / SIGGRAPH 2018. 原著リンク
参照版：1804.02717v3

[2] Whole-body Throwing

Humphrey Munn et al.
Whole-Body Dynamic Throwing with Legged Manipulators.
arXiv 2024（参照版 v2：2025 年）. 原著リンク
参照版：2410.05681v2

[3] PULSE

Zhengyi Luo et al.
Universal Humanoid Motion Representations for Physics-Based Control.
ICLR 2024（Spotlight）. 原著リンク
参照版：2310.04582v2

文献一覧（2/3）

[4] BeyondMimic

Qiayuan Liao et al.
BeyondMimic: From Motion Tracking to Versatile Humanoid Control via Guided Diffusion.
arXiv 2025. 原著リンク
参照版：2508.08241v4

[5] LATENT

Zhikai Zhang et al.
Learning Athletic Humanoid Tennis Skills from Imperfect Human Motion Data.
arXiv 2026. 原著リンク
参照版：2603.12686v1

これら 2 本は動作の使い方が異なる．発表年の順に，単純な後継関係を置かない．

文献一覧（3/3）

[6] Tube Acceleration

Yang Liu, Aude Billard
Tube Acceleration: Robust Dexterous Throwing Against Release Uncertainty.
IEEE Transactions on Robotics, vol. 40, pp. 2831 – 2849, 2024.　原著リンク
参照版：DOI: 10.1109/TRO.2024.3386391

[7] Accurate Throwing

Yuntao Ma, Yang Liu, Kaixian Qu, Marco Hutter
Learning Accurate Whole-body Throwing with High-frequency Residual Policy and Pullback Tube Acceleration.
IROS 2025.　原著リンク
参照版：2506.16986v3

読む順の例：全身投球 [2] → 基礎 [1] → 技能の再利用 [3 – 5] → 精度 [6 – 7].